

Exercício: Testes de Integração

Sistema: app de pedidos com módulos separados de Carrinho, Pagamento e Estoque.

Tarefa: dê 1 exemplo de teste unitário (testando 1 módulo isolado) e 1 exemplo de teste de integração (testando 2 módulos se comunicando) para esse sistema.

Sistema: app de pedidos com Carrinho, Pagamento e Estoque.

Teste unitário:

Testar o módulo **Carrinho** isoladamente, verificando se ao adicionar 2 produtos, a quantidade e o valor total são calculados corretamente, sem depender do Pagamento ou Estoque.

Teste de integração:

Testar a comunicação entre **Carrinho e Estoque**, verificando se, ao adicionar um produto ao carrinho, o sistema consulta corretamente a quantidade disponível no estoque e impede a compra quando não há unidades suficientes.

Exercícios — Parte 1: Caixas de Teste

a) Caixa Branca.

O dev conhece a estrutura interna da função e está verificando especificamente se todos os caminhos dos if/else são executados.

b) Caixa Preta.

O QA não olha o código e verifica apenas se, ao realizar uma ação pelo aplicativo, o resultado apresentado está correto.

c) Caixa Cinza.

O QA possui conhecimento parcial da estrutura interna, sabendo que existe uma validação no banco, mas realiza os testes através de requisições, sem analisar o código diretamente.

d) Caixa Branca.

Apesar de usar a interface para realizar o teste, o dev tomou a decisão de testar

aquele cenário porque conhece a implementação interna e identificou o try/catch silencioso.

Detalhe importante: a classificação depende mais de **quanto conhecimento interno orienta o teste** do que da ferramenta usada para executá-lo. Por isso, no item **d**, é Caixa Branca.

Exercícios — Parte 2

Funcionalidade: agendamento de pedido

1. Teste Unitário — Caixa Branca

Testar isoladamente a função responsável por verificar se o horário escolhido para o agendamento é válido, por exemplo, recusando horários no passado e aceitando horários futuros.

É mais naturalmente **Caixa Branca** porque o desenvolvedor conhece e testa diretamente a lógica interna da função.

2. Teste de Integração — Caixa Cinza

Testar a comunicação entre os módulos de **Agendamento e Pedido**, verificando se um pedido agendado é criado corretamente e recebe a data e o horário escolhidos pelo usuário.

É mais naturalmente **Caixa Cinza**, pois o tester pode conhecer como os módulos se comunicam, mas testa principalmente a comunicação entre eles.

3. Teste de Sistema — Caixa Preta

Realizar o fluxo completo: o usuário entra no aplicativo, escolhe os produtos, adiciona ao carrinho, escolhe a opção de agendamento, seleciona uma data e horário, confirma o pedido e verifica se o pedido aparece corretamente como agendado.

É mais naturalmente **Caixa Preta**, porque o sistema é testado pela perspectiva do usuário, sem analisar o código interno.

4. Critério de Aceitação — Caixa Preta

O cliente pode definir que:

O pedido deve ser agendado com sucesso quando o usuário escolher uma data e horário disponíveis, e o sistema deve apresentar claramente a confirmação do agendamento.

É mais naturalmente **Caixa Preta**, porque o cliente verifica o comportamento esperado do sistema sem precisar saber como ele foi programado.

Exercícios — Parte 3

Não concordamos com o argumento.

Os testes de integração são importantes para verificar se os módulos funcionam corretamente juntos, mas isso não garante que o sistema completo funcionará corretamente em um fluxo real. Um problema pode surgir somente quando **três ou mais módulos são utilizados em sequência**.

Exemplo:

Imagine que os módulos **Carrinho, Pagamento e Estoque** tenham passado individualmente nos testes de integração.

- Carrinho + Pagamento → funciona.
- Carrinho + Estoque → funciona.
- Pagamento + Estoque → funciona.

Porém, no fluxo completo, o usuário adiciona um produto ao carrinho, realiza o pagamento e o sistema baixa o produto do estoque. Se a ordem das operações estiver errada, o pagamento pode ser aprovado, mas o estoque pode não ser atualizado corretamente.

Esse erro poderia não aparecer nos testes entre dois módulos, mas seria identificado no **Teste de Sistema**, porque nele o fluxo completo é executado com todos os módulos envolvidos.